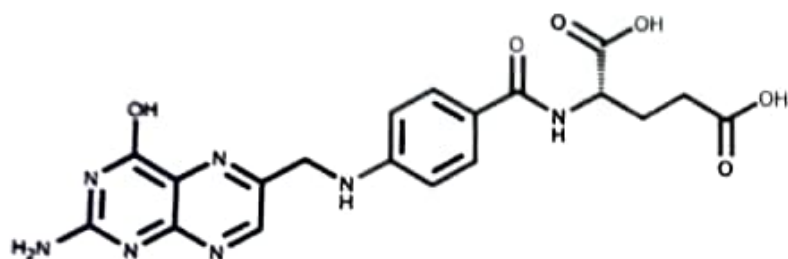


00 Instrucciones: Responda con letra clara y legible. Utilice lápiz de pasta

1 - (10 puntos) Realice un diagrama de flujo indicando las etapas que contempla el análisis químico y explique brevemente cada una de estas.

30 2 - (5 puntos) Dibuje esquemáticamente las Curvas de titulación para 25 mL de 4 ácidos débiles todos de concentración 0.1 M de diferentes valores K_a contra NaOH 0.1 M. Discuta: $K_a=10^{-4}$; $K_a=10^{-5}$; $K_a=10^{-6}$; $K_a=10^{-7}$ en un mismo diagrama de pH ver sus volumen de base agregado.

10 3 - (15 puntos) El ácido fólico (H_2Fol) ($C_{19}H_{19}N_7O_6$) PM 441g/mol es una molécula, beneficiosa para el ser humano, que se encuentra en muchos alimentos, como pueden ser en el brócoli. Estructura del ácido fólico:



Se realizó un análisis para averiguar la cantidad de ácido fólico que contenía una fracción de brócoli. Para ello extrajo un volumen de 50 ml de extracto de brócoli y se hizo reaccionar con hidróxido de potasio 0.01 M por completo, es decir, con sus dos protones. Sabiendo que gastamos de hidróxido de potasio un volumen de 10 ml.

a) ¿Qué concentración en mg/ml tenemos de ácido fólico en la fracción de brócoli? ✓

b) ¿Cuántos equivalentes de ácido fólico hay en los 50 mL del extracto de brócoli? ✓

15 c) Si la recomendación dietética española para adultos mayores (mujeres y hombres) mayores de 51 años es de 200 microgramos al día ¿cuántas fracciones de extracto de brócoli deben consumir al día?

4 - (10 puntos) Supongamos que un químico de control de calidad en una compañía farmacéutica tiene la tarea de verificar la exactitud y la precisión de tres máquinas diferentes que están destinadas a dispensar (296 mL) de jarabe para la tos en botellas de almacenamiento. Ella procede a usar cada máquina para llenar cinco botellas y luego determina cuidadosamente el volumen real dispensado, obteniendo los resultados tabulados en La tabla: Volumen (mL) de medicamentos para la tos administrados por dispensadores de (296 ml)

- Calcular la media
- Calcular la mediana
- Calcular desviación Estándar
- Calcular error absoluto y Error relativo ^{→ para el valor exacto}
- determinar cual dispensador tiene mayor exactitud y precisión

Dispensador 1

$$283,3 - 283,9 - \underline{284,0} - 284,1 - 284,1$$

a) media = 284,0 ml

b) mediana = 283,88 ml

c) desviación estándar = 0,335

d) Error absoluto $|296 \text{ ml} - 283,88 \text{ ml}| = 12,12 \text{ ml}$

Error relativo $\frac{12,12 \text{ ml}}{296 \text{ ml}} \times 100 = 4,09\%$

Dispensador 2

$$293,9 - 294,2 - \underline{296,0} - 297,8 - 298,3$$

a) 296,0 ml

b) 296,04 ml

c) 2,011

d) Ea = 0,04 ml

Er = 0,014%

Dispensador 3

$$295,9 - 296,0 - \underline{296,1} - 296,1 - 296,1$$

a) 296,1 ml

b) 296,04 ml

c) 0,089 → mayor precisión

d) Ea = 0,04

Er = 0,014% } mayor exactitud

- e) El dispensador que tiene mayor exactitud y precisión es el dispensador 3, esto se puede observar al calcular en el caso de la exactitud el error relativo y el error absoluto y para el caso de la precisión se observa al calcular la desviación estándar

15 pt

My bien

Dispensador 1

283.3

284.1

283.9

284.0

284.1

Dispensador 2

298.3

294.2

296.0

297.8

293.9

Dispensador 3

296.1

295.9

296.1

296.0

296.1

- Calcular la media ✓
- Calcular la mediana ✓
- Calcular la Desviación Estándar ✓
- Calcular El error absoluto y el error relativo ✓
- Determinar que dispensador tiene mayor precisión y exactitud al dispensar el jarabe para la tos ✓

FORMULARIO

1.- N= equivalentes/ Lt de disolución

Equivalentes=gramos soluto / Peso Equivalente

PE= PM/ número de especies intercambiables

2.-Varianza y Desviación Estándar y Media=

$$\text{Muestra} \quad s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1} \quad s = \sqrt{s^2} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

3.-Error Absoluto y error relativo

$$\varepsilon_a = |\text{valor exacto} - \text{valor medido}|$$

$$\varepsilon_r = \frac{\varepsilon_a}{V_{\text{exacto}}} \times 100$$

4.-Coeficiente de variación

$$CV = \frac{S_x}{|\bar{X}|}$$

5.-Constante acidez Ka

- Calcular la media
- Calcular la mediana
- Calcular desviación Estándar
- Calcular error absoluto y Error relativo $\rightarrow$ 296 ml valor exacto.
- determinar cual dispensador tiene mayor exactitud y precisión

Dispensador 1

$$283,3 - 283,9 - \underline{284,0} - 284,1 - 284,1$$

- media = 284,0 ml
- mediana = 283,88 ml
- desviación estándar = 0,335
- Error absoluto $|296 \text{ ml} - 283,88 \text{ ml}| = 12,12 \text{ ml}$
Error relativo $\frac{12,12 \text{ ml}}{296 \text{ ml}} \times 100 = 4,09\%$

Dispensador 2

$$293,9 - 294,2 - \underline{296,0} - 297,8 - 298,3$$

- 296,0 ml
- 296,04 ml
- 2,011
- Ea = 0,04 ml
Er = 0,014%

Dispensador 3

$$295,9 - 296,0 - \underline{296,1} - 296,1 - 296,1$$

- 296,1 ml
- 296,04 ml
- 0,089 $\rightarrow$ mayor precisión
- Ea = 0,04
Er = 0,014% } mayor exactitud

e) El dispensador que tiene mayor exactitud y precisión es el dispensador 3, esto se puede observar al calcular en el caso de la exactitud el error relativo y el error absoluto y para el caso de la precisión se observa al calcular la desviación estándar

15 pt

My bien

$$KOH = 0,011 \times 0,05L = 4 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{mol} = \frac{g}{PM} \rightarrow \text{mol} \times PM = g$$

$$4 \times 10^{-4} \times 441g = x$$

$$x = 0,0441g$$

estequiometria reaccion

a)
$$[\text{mg}] = \frac{44,1 \text{ mg}}{50 \text{ ml}} = 0,882 \text{ mg/ml}$$

b) 2 protones

$$PE = \frac{PM}{n^{\circ} \text{ de especies}} \rightarrow \frac{441g/\text{mol}}{2} = 220,5$$

$$\text{Equivalentes} \rightarrow \frac{g}{\text{Peso Eq}} \rightarrow \frac{0,0441g}{220,5} = 2 \times 10^{-4} \text{ Eq}$$

$$N = \frac{2 \times 10^{-4} \text{ Eq}}{0,05L} = 4 \times 10^{-3} N$$

c) 51 años $\rightarrow$ consumir 200 microgramos

$$1 \text{ frasco} \rightarrow 882 \text{ microgramos}$$

$$x \rightarrow 200 \text{ microgramos}$$

$$x = 0,227 \text{ microgramos}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mg} &\rightarrow 1000 \text{ microgramos} \\ 0,882 \text{ mg} &\rightarrow x \text{ micro} \\ x &= 882 \text{ micro} \end{aligned}$$

4,0 pt
Total

6,0 pt

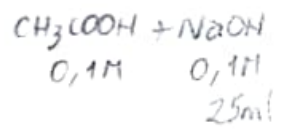
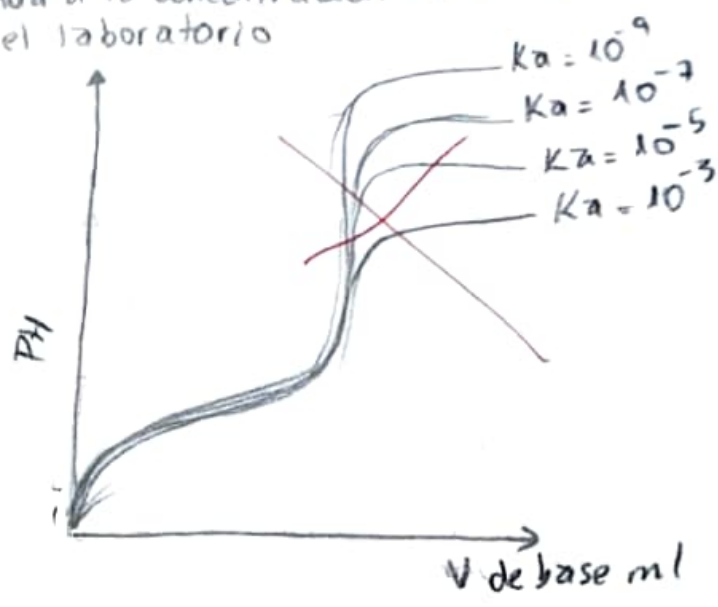
corresponde a que debería ser...
 Muestra o producto
 debe pasar por diversas Pruebas (titulación/valoraciones)
 luego se debe verificar si corresponde al etiquetado la concentración
 luego se deben revisar las muestras del mismo lote

50 pt

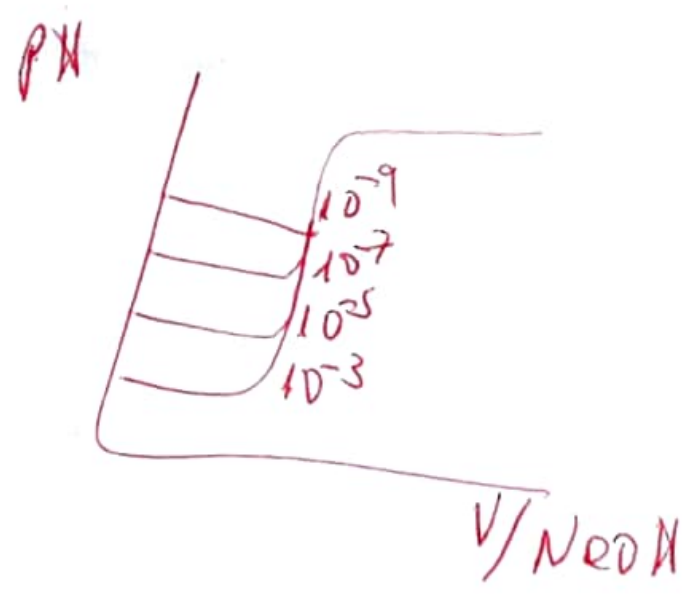
luego de tener todos los productos, en el caso que no corresponda a la concentración de etiquetado se debe hablar con el laboratorio

2. $\downarrow K_a \rightarrow$ ácido mas fuerte

$pK_a = pH$
 $pK_a = -\log K_a = -\log 10^{-9} \rightarrow 9$
 $pK_a = -\log K_a = -\log 10^{-7} \rightarrow 7$
 $pK_a = -\log K_a = -\log 10^{-5} \rightarrow 5$
 $pK_a = -\log K_a = -\log 10^{-3} \rightarrow 3$



2,0



$$K_{\text{m}} = 0,011 \times 0,05 \text{ L} = 4,18 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$\text{mol} = \frac{8}{\text{pH}} \rightarrow \text{mol} < \text{pH} = 8$$

$$1 \times 10^{-4} \times 441 \text{ g} = x$$

$$x = 0,0441 \text{ g}$$

estoequimetric reaction

a)

$$\left[\right] \frac{\text{mg}}{\text{ml}} = \frac{44,1 \text{ mg}}{50 \text{ ml}} = 0,882 \text{ mg/ml}$$

b) 2 protons

$$\text{PE} = \frac{\text{pH}}{\text{n}^{\circ} \text{ de especies}} \rightarrow \frac{441 \text{ g/mol}}{2} = 220,5$$

$$\text{Equivalentes} \rightarrow \frac{8}{\text{Peso Eq}} \rightarrow \frac{0,0441 \text{ g}}{220,5} = 2 \times 10^{-4} \text{ Eq}$$

$$N = \frac{2 \times 10^{-4} \text{ Eq}}{0,05 \text{ L}} = 4 \times 10^{-3} \text{ N}$$

51 años $\rightarrow$ consumir 200 microgramos

1 frasco $\rightarrow$ 882 microgramos

x $\rightarrow$ 200 microgramos

$$x = 0,227 \text{ microgramos}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ mg} &\rightarrow 1000 \text{ microgramos} \\ 0,882 \text{ mg} &\rightarrow x \text{ micro} \\ x &= 882 \text{ micro} \end{aligned}$$

4,0 pt
Total

6,0 pt